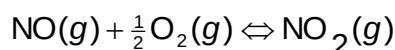
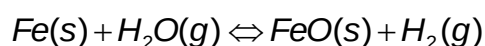


1. La oxidación del NO se conduce según la ecuación estequiométrica:



La reacción ocurre en un reactor que opera a 202,6 kPa, al cual se alimenta una corriente gaseosa que contiene 5 moles de $\text{O}_2(g)$, 2 moles de $\text{NO}(g)$ y 4 moles de un gas que no interviene en la reacción, a una temperatura de 500K. Determine la constante de equilibrio para dicho sistema, si se conoce que al alcanzar el equilibrio el número de moles de $\text{NO}_2(g)$ presentes es 1,5. Utilice como estado tipo gases ideales a la temperatura del sistema y 101,3 kPa.

2. Determine la constante de equilibrio de la reacción entre el SO_2 y el O_2 para obtener SO_3 a la temperatura de 400K. Considere que el calor de reacción es constante en el intervalo de temperatura. Analice que le sucede al grado de avance de la reacción en el equilibrio si se adiciona al sistema un gas que no interviene en la reacción, con respecto al que se obtendría si solo se alimentaran los reactivos.
3. Se sabe que para la reacción $\text{N}_2\text{O}_4(g) \rightleftharpoons 2\text{NO}_2(g)$ la variación de energía libre tipo es $\Delta G^\circ_T = 56848 - 173,89 T$, donde ΔG°_T en J y T en K, para el estado tipo de gases ideales a la temperatura del sistema y presión de 101,3 kPa. Diga si el proceso es espontáneo cuando se parte de una corriente que contiene $\text{N}_2\text{O}_4(g)$ y NO_2 , ambos a 50,65 kPa a la temperatura de 400K.
4. Determine la constante de equilibrio a 500K de la reacción:



si se considera el calor de reacción independiente de la temperatura.

5. Calcule la concentración inicial de una disolución de ácido fluorhídrico HF(DS) cuyo pH es 1,96. $K_{\text{HF}} = 6 \cdot 10^{-4}$
- a) Calcule la concentración inicial y el pH de una disolución de ácido nitroso HNO_2 (DS) de igual grado de ionización. $K_{\text{HNO}_2} = 4 \cdot 10^{-4}$
- b) Calcule el pH de una disolución de nitrito de sodio NaNO_2 (FS), de concentración inicial 0,08 mol/L.
- c) Si se añade NaNO_2 a la disolución del inciso a, qué le pasa al pH.
- d) ¿Estará en su máxima función reguladora la disolución del inciso c, si las concentraciones fueran las del inciso b y a, respectivamente para cada uno de los reactivos? Calcule el pH.

6. En medio básico, ¿qué ion precipita primero entre el Cu^{2+} y Fe^{3+} ?
- a) ¿Cuál sería el pH de una disolución saturada de Cu^{2+} ?
 - b) ¿Cuánto sería la concentración de iones Cu^{2+} a $\text{pH}=12$?
 - c) ¿Cuál sería la concentración del ion menos soluble cuando comienza a precipitar el segundo?
 - d) ¿Precipitará $\text{Cu}(\text{OH})_2$ si se mezcla CuCl_2 y NaOH hasta concentración 0,2 mol/L respectivamente?

$$K_{ps}(\text{Cu}(\text{OH})_2)=2,2 \cdot 10^{-20}$$

$$K_{ps}(\text{Fe}(\text{OH})_3)=1,1 \cdot 10^{-36}$$